



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Indicador nivells de CO₂ amb alarma lluminosa i sonora. Indicador addicional de temperatura i humitat. Addicionalment es poden registrar els valors de CO₂ obtinguts.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia / Química – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar les ppm de CO₂ a l'ambient, per exemple d'una aula. El sistema ens ha d'alertar quan el nivell de CO₂ superi les 1000ppm. Aquesta concentració indica un nivell insuficient de ventilació amb un risc elevat de contagi de virus com el SARS-CoV-2.

Descripció de l'experiment:

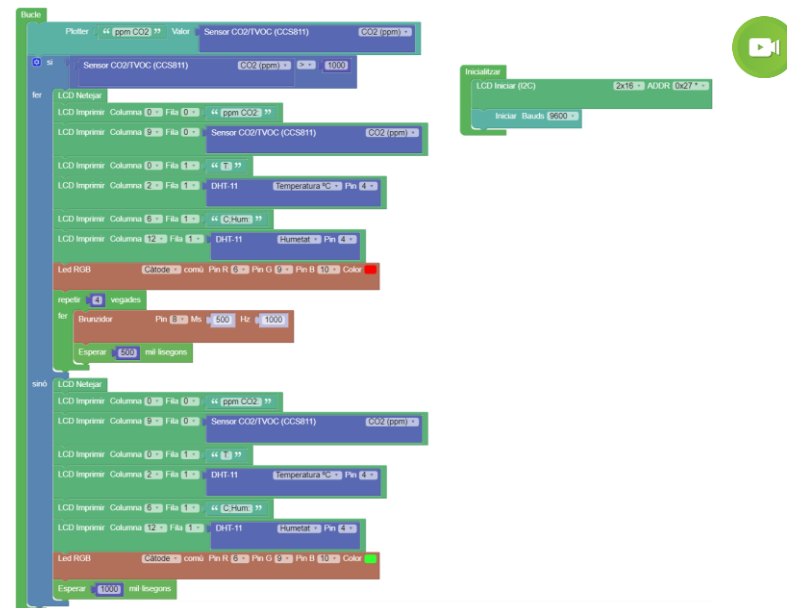
En engegar el dispositiu, el sensor de CO₂ mesurarà els nivells en ppm d'aquest gas que exhalem i si superen els 1000ppm encendrà un LED RGB vermell (D6, D9 i D10) i sonarà una alarma (Buzzer D8). Si els nivells són inferiors a 1000ppm es mantindrà un LED RGB verd encès. Un display LCD mostrarà els valors de CO₂, temperatura i humitat. Amb la funció plotter podrem veure un gràfic dels valors de CO₂ i enregistrar-los en un full de càlcul.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), LED RGB (D6, D9 i D10) i sensor DHT11(D4)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: sensor CO₂ SEN-CCS811, display LCD alfanumèric 16 caràcters i I2C Shield V1.

PAS 1



PAS 2

Utilitza la CONSOLA, serial plotter de Arduinoblocks. Registra els valors de CO₂ durant un temps determinat i treballa amb ells amb un full de càlcul.



REPTE DE MILLORA

Visualitza en el serial plotter d'Arduinoblocks també la humitat i la temperatura. Pots establir també un semàfor de condicions de confort.

